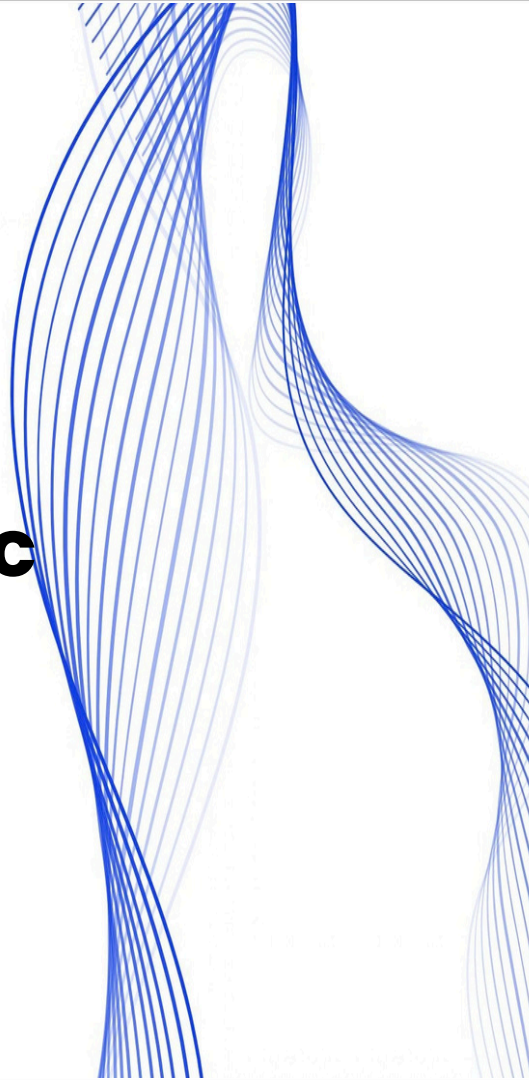
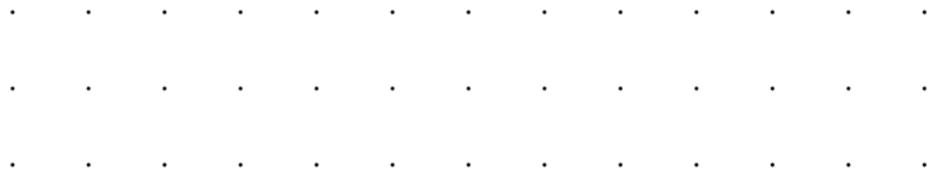




**DATA, DIGITAL & TECHNOLOGY**

# **Présentation Projet CRM Agentic**



## Présentation de l'application

### À quoi sert l'application ?

**Créer une campagne marketing complète à partir d'une simple phrase en français.** Concevoir une campagne, cibler les bons clients, rédiger l'email, créer le visuel, demande du temps et plusieurs outils. L'application automatise toute la chaîne, en gardant l'humain aux commandes à chaque étape.

### Dépôt Git

Dépôt interne de l'entreprise

### Logique de conception

Découper la campagne en étapes indépendantes, une par service. À chaque étape : 3 propositions, l'utilisateur choisit, on avance.

## Exemples de demandes

- Quels clients ont acheté une tablette Lenovo ?
- Quels clients n'ont pas acheté de tablette depuis 5 ans ?
- Les clients qui n'achètent qu'à Noël ?
- Les clients de plus de 60 ans en Île-de-France ?

500 clients en base, 2000 commandes

## Assistant CRM Agentique

Décrivez en français les clients à cibler. Vous obtenez la liste et des statistiques sur le segment.

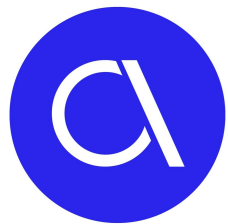
Que voulez-vous ?

Ex : clients qui ont acheté une tablette Lenovo

Lancer la recherche



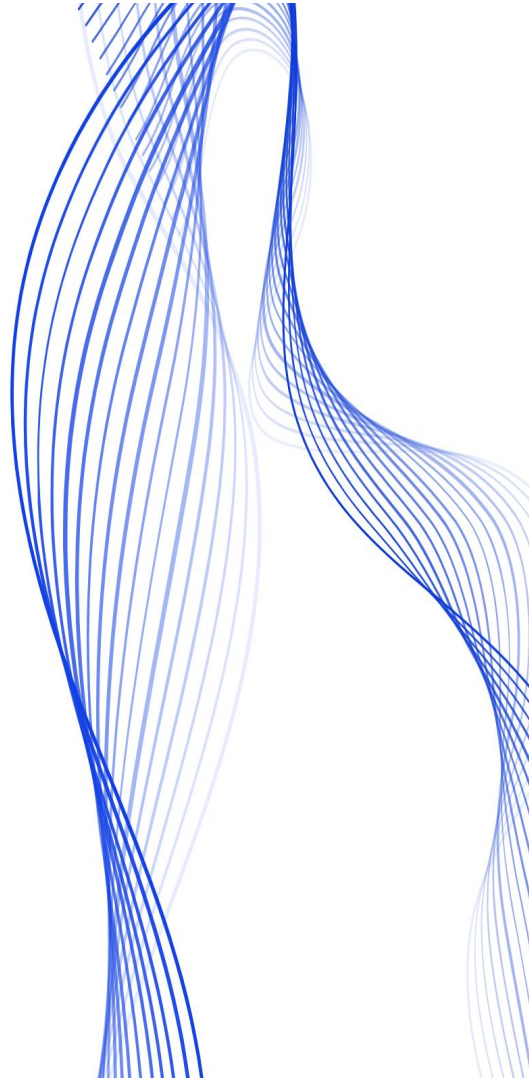
# DATA, DIGITAL & TECHNOLOGY



**DATA, DIGITAL & TECHNOLOGY**

# **Présentation vulgarisée**

• • • • • • • • • • • • • •  
• • • • • • • • • • • • • •  
• • • • • • • • • • • • • •



## Le CRM

**CRM = Customer Relationship Management.** L'outil qui rassemble toutes les données clients : qui ils sont, ce qu'ils achètent, à quelle fréquence, quels emails ils ouvrent.



### Segmenter

Créer des groupes de clients qui se ressemblent (ex. les acheteurs récents d'électroménager).



### Cibler

Envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment, pas à toute la base.



### Classifier / scorer

Prédire qui va partir, qui va racheter, qui mérite une relance.

**Aujourd'hui :** le CRM moderne déclenche des emails sur des règles statiques (« panier abandonné depuis 24h → rappel »). L'objectif du stage : remplacer ces règles figées par quelque chose de plus malin grâce à l'IA agentique.

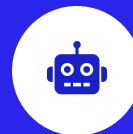
# IA générative vs IA agentique



## IA générative

Tu donnes un prompt → elle produit une sortie (texte, SQL, image). Elle fait ce qu'on demande, dans l'ordre demandé.

*« Voici un livre de Marc Lévy, propose 3 segments » → 3 segments en français.*



## IA agentique

Elle a des outils (base SQL, web, envoi d'email) et décide elle-même quand utiliser quoi, sans qu'on lui dicte la marche à suivre.

*« Voici un livre, prépare une campagne » → elle cherche les ventes, génère le segment, écrit l'email, fait l'image, demande validation.*

**Où j'en suis :** le prototype actuel relève de l'IA générative pilotée (langage naturel → SQL → segment). L'aspect pleinement agentique est l'horizon du projet.

## La partie générative en 3 briques



### Brique 1 — Proposer des segments

À partir d'une info produit, l'IA propose des segments en langage naturel : « clients ayant acheté cet auteur dans les 24 derniers mois », etc.

Partie 2



### Brique 2 — Générer le SQL & extraire

L'IA traduit le segment choisi en SQL exécutable et exporte la liste des clients. Le passage du concept marketing à la donnée concrète.

Partie 1



### Brique 3 — Générer la campagne

Objet + corps de l'email, visuel principal (modèle d'images), et plusieurs variantes pour que l'humain choisisse.

Partie 3

# Partie 1: Segmenter les clients avec l'IA Générative

*Du langage naturel au segment de client (text-to-sql)*

## Le livrable : un prototype sous Streamlit

**Une petite plateforme Streamlit d'aide à la création de campagnes emails.** Le principe : faire le moins au début, mais que la chaîne complète fonctionne de bout en bout.



## Ma démarche



### 1 · Mettre en place le terrain

Environnement Google Cloud + API Gemini, validation des accès, import des 3 tables (Clients, Commandes, Produits).



### 2 · Comprendre & cadrer

Analyse exploratoire de la base, puis 2 scénarios métiers (clients ayant acheté tablette Lenovo / clients sans achat depuis 5 ans).



### 3 · Le cœur : le prompt + le service

Conception du prompt système, puis le service text-to-SQL qui transforme une phrase en requête exécutable.



### 4 · Rendre utilisable & fiabiliser

Interface Streamlit pour un non-technicien, puis boucle de tests sur les scénarios pour ajuster le prompt.

## Le prompt système

*Le prompt système, c'est la liste d'instructions permanentes qui définit le rôle de l'IA, ce qu'elle a le droit de faire et ce qu'elle ne doit pas faire. C'est précisément ça qui transforme une IA qui hallucine en une IA qui répond juste.*



### Qui il est

Un expert SQL marketing.



### Ce qu'il a le droit de faire

Uniquement des requêtes SQL.



### Le schéma exact de la base

Pour ne jamais inventer de colonnes.



### Le format de sortie

Des exemples qui montrent le format attendu.

## Vue détaillée du traitement

Ce qui se passe entre la phrase du chef de produit et le segment affiché — étape par étape.



## Ce que j'en retiens



### Les accès Google Cloud

Prise en main de l'environnement Google Cloud.



### Empêcher Gemini d'inventer

Risque d'hallucination (colonnes inexistantes).  
Résolu en donnant le schéma exact dans le prompt + des exemples.



### « Ça marche parfois » → « ça marche »

Une IA n'est jamais bonne du premier coup.  
C'est la boucle de tests sur les scénarios qui a fiabilisé l'outil.

## D'une demande directe à une intention

Dans la Partie 1, l'utilisateur devait décrire lui-même le segment qu'il voulait. Maintenant, il exprime simplement une intention de campagne — et c'est l'IA qui propose les segments.

### AVANT — PARTIE 1

#### L'utilisateur décrit le segment

*« Donne-moi les clients qui ont acheté une tablette Lenovo »*

L'IA traduit une demande déjà formulée en requête SQL.

### MAINTENANT — PARTIE 2

#### L'utilisateur exprime une intention

*« Je veux faire une campagne pour le nouvel iPad »*

L'IA propose elle-même trois segments pertinents et complémentaires, avec leurs statistiques.

## Partie 2: De l'intention de campagne aux segments de clients

*L'IA propose trois segments (large, ciblé, ultra-ciblé)*

## Le prompt système

*Même principe qu'en Partie 1, mais le rôle change : l'IA n'est plus qu'un traducteur SQL, c'est un expert CRM qui doit proposer trois segments.*



### Un rôle d'expert CRM

Proposer 3 segments pertinents et complémentaires à partir d'une intention.



### Le résumé de la base

Uniquement des moyennes et définitions globales — jamais les données individuelles.



### Des règles SQL strictes

SELECT uniquement, ILIKE pour la casse, compatible DuckDB, colonnes minimales imposées.



### Une sortie JSON stricte

name, description, critère en français et SQL — aucun texte autour.

## Les 3 types de segments obligatoires

Les définitions que je donne à Gemini, telles qu'écrites dans le prompt :



### LARGE

Tout client ayant acheté un produit de la même marque ou du même univers (même catégorie) que le produit visé.



### CIBLÉ

Tout client ayant acheté un produit de la même catégorie que le produit visé, mais avec une notion de vétusté (achat ancien, > 3 ans typiquement).



### ULTRA-CIBLÉ

Acheteur récurrent ( $\geq 3$  achats de la marque / univers) OU à panier moyen élevé sur la catégorie.

## Exemple : « campagne pour le nouvel iPad »



LARGE

### Acheteurs Apple historiques

Tout client ayant acheté au moins un produit de la même marque Apple.



CIBLÉ

### Tablette à renouveler

Client ayant acheté une tablette Apple depuis plus de 3 ans, ou une tablette Apple quel que soit l'âge.



ULTRA-CIBLÉ

### Apple addicts

Acheteur récurrent ( $\geq 3$  achats de la marque) ou à panier moyen élevé sur les produits Apple.

## La réponse de Gemini : un JSON strict

**Intention :** « Je veux faire une campagne pour le nouvel iPad »

```
{
  "segments": [
    {
      "name": "Acheteurs Apple historiques",
      "description": "Tous les clients ayant acheté au moins un produit Apple.",
      "strategy": "large",
      "critère": "Au moins une commande de marque Apple, toutes catégories.",
      "sql": "SELECT DISTINCT c.client_id, c.prenom, c.nom, c.email
        FROM clients c JOIN commandes cm ON cm.client_id = c.client_id
              JOIN produits p ON p.produit_id = cm.produit_id
        WHERE p.marque ILIKE '%Apple%' LIMIT 1000"
    }
  ]
}
```

**Chaque segment contient :** un nom, une description, la stratégie, le critère en français lisible — et la requête SQL prête à exécuter.

## Éviter les segments vides

**Un segment qui retourne 0 client est inutile.** Le problème : le LLM connaît le schéma de la base, mais pas son contenu. S'il écrit « prix > 800 € », il ne sait pas si un seul client correspond.



### Pas de seuil absolu

Le seuil est toujours calculé à partir des données, avec une sous-requête sur la médiane. La médiane divise la population en deux : on trouve toujours une cible.



### Amélioration du SQL

Ultra-ciblé :  $\geq 3$  achats OU panier au-dessus de la médiane. Ciblé : vétusté > 3 ans OU même catégorie de la marque visée. Si ça risque de vider, on descend à 18 mois.



### Élargir le résumé

Élargir le résumé donné au modèle. Le LLM ne fait pas la différence entre « Apple » et « tablette ».

## De l'intention aux trois cartes de segments

L'application Streamlit affiche trois cartes, une par segment, avec le descriptif et les statistiques clés.



## Partie 3: Rédiger l'Email et le visuel de campagne

*Du segment choisi à la campagne (titre, corps, visuel)*

## Le prompt système

*Même principe qu'en Partie 2, mais le rôle change : l'IA n'est plus un expert CRM, c'est un expert en marketing par email qui doit écrire des emails en français.*



### Un rôle d'expert Marketing

Écrire des emails de campagne en français, à partir de l'intention et du segment.



### Le contexte du segment

Nom, description, critères et statistiques clés du segment choisi.



### Des règles de ton

Fidèle → reconnaissance ; à renouveler → incitatif ; large → découverte.



### Une sortie

Trois titres courts et accrocheurs — aucun autre texte autour.

# Titre et corps de l'email

Deux appels, la même logique : à partir de l'intention et du segment choisi, l'IA propose 3 titres, puis rédige le corps. La clé : le ton s'adapte au segment.



**Segment ultra-ciblé**



**Ton de reconnaissance**

*on remercie, on récompense la fidélité*



**Segment ciblé**



**Ton incitatif, mise en avant**

*on pousse à passer au nouveau modèle*



**Segment large**



**Ton de découverte, accessibilité**

*on fait découvrir, on rend accessible*

*Un prompt système fixe le rôle (expert marketing email, français) ; le contexte (intention, segment, stats) et ces règles de ton font le reste.*

## Partir des affiches d'enseignes

J'ai repéré trois affiches promo (Fnac, Darty, Boulanger) et demandé à Gemini de décrire chaque image pour pouvoir la reproduire - c'est lui qui génère, donc le mieux placé pour la décrire.



**Fnac**

Fond rouge, badge jaune « brush ».

*Ratio 16:9.*



**Boulanger**

Fond jaune, identité produit en capitales.

*Ratio 4:5.*



**Darty**

Fond corail, carte prix.

*Ratio 16:9.*

→ Les trois affiches de référence, en pleine page, sur les slides suivantes.

*Résultat : trois prompts « template », un par enseigne, avec chacun son style et son format.*

## L'affiche Fnac



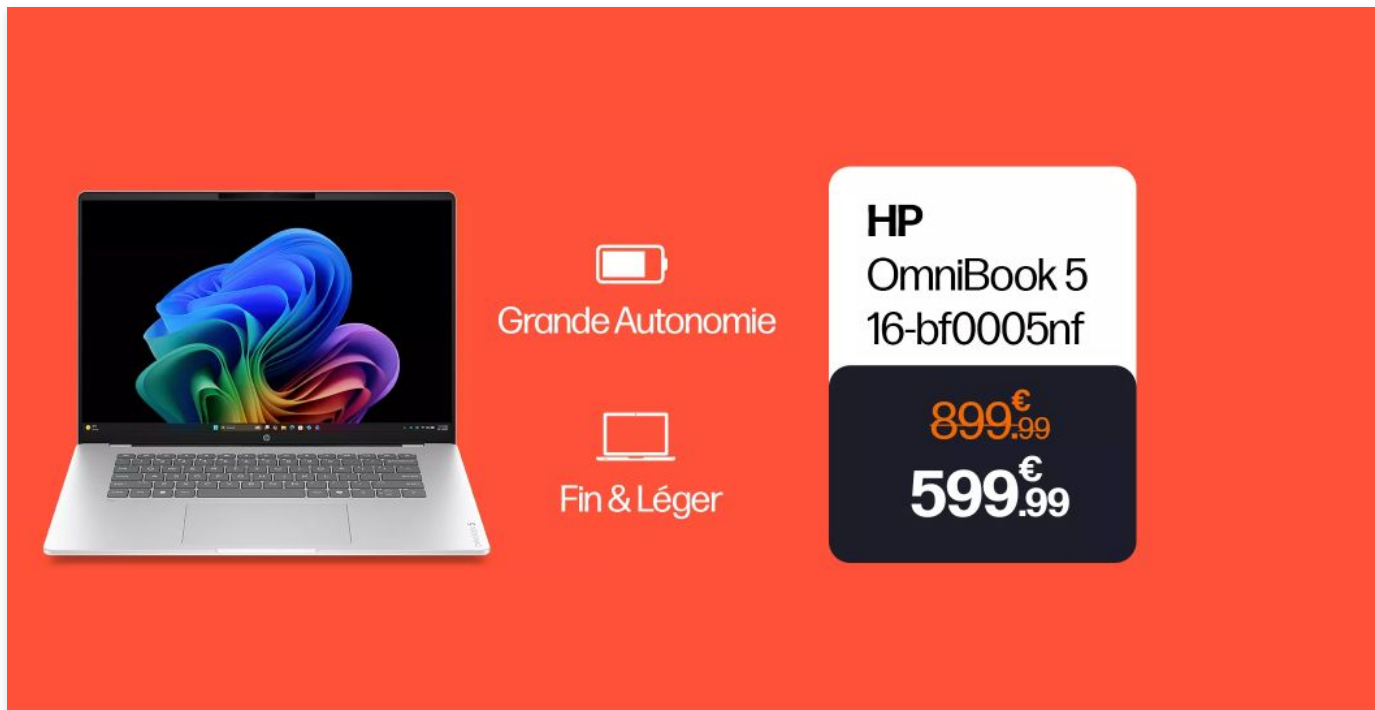
*Sélection Apple MacBook Air - fond rouge, badge jaune « brush », mention adhérents et code promo. Ratio 16:9.*

## L'affiche Darty



*Four encastrable Whirlpool - fond jaune, identité produit en capitales, pastille prix barré. Ratio 4:5.*

## L'affiche Boulanger



The advertisement features a silver HP OmniBook 5 laptop on the left, displaying a vibrant, colorful abstract wallpaper. To the right of the laptop, two icons are stacked vertically: a battery icon with the text 'Grande Autonomie' and a laptop icon with the text 'Fin & Léger'. On the far right, a white box contains the product name 'HP OmniBook 5 16-bf0005nf'. Below this, a dark blue box displays the price '899.99' in orange and '599.99' in white, indicating a discount.

HP  
OmniBook 5  
16-bf0005nf

899.99  
599.99

PC portable HP OmniBook - fond corail, arguments produit, carte prix avec remise. Ratio 16:9.

# L'architecture générale, sur l'affiche réelle

Un seul schéma, adaptable à tout produit : chaque zone est soit figée dans le template, soit remplacée à chaque campagne.

FIXE

*écrit en dur dans le template*

VARIABLE

*remplacé à chaque campagne, avec sa source*

VARIABLE

**titre\_ligne\_1 / titre\_ligne\_2***décidés par Gemini (accroche en français impeccable)*

FIXE

**« À PARTIR DE »***texte fixe du badge jaune « brush »*

VARIABLE

**prix***lu dans le catalogue (CSV) — ici 949€*

FIXE

**« ADHÉRENTS » et le « + » jaune***identité de l'enseigne, figée dans le template*

VARIABLE

**montant\_offert***calculé en Python (prix × remise) — ici 180€*

VARIABLE

**code\_promo***saisi dans l'UI — ici LUTIN10*

VARIABLE

**description\_produit** - le produit, dessiné par le modèle à partir de la description anglaise

# Deux fonctions : l'IA crée, Python fiabilise

Tout part de l'intention de campagne. Le remplissage du template se fait en deux temps.



## 1 - Gemini choisit et décrit

- Trouve le produit du catalogue le plus proche de l'intention.
- Renvoie un JSON : `description_produit` (en anglais), `titre_ligne_1` et `titre_ligne_2` (français impeccable).



## 2 - Python Finalise

- Récupère la marque, le nom et le prix réels du produit.
- Calcule le nouveau prix et le montant offert s'il y a une remise.
- Remplit le template du visuel avec toutes ces valeurs.

*L'IA gère le créatif (produit, titre) ; Python garantit l'exactitude (prix, promo). Le modèle n'invente jamais un montant.*

## Visuel généré : iPad Air



« DÉCOUVREZ LE NOUVEL IPAD AIR » — template Fnac respecté ; 313 €, 31 € offerts et code PROMO10 injectés par Python.

### Même intention, autre génération



The advertisement features a blue iPad Air on the left, displaying a blue abstract pattern. To the right, the text 'DÉCOUVREZ LE NOUVEL IPAD AIR' is written in white. Below this, a yellow brushstroke contains the text 'À PARTIR DE 313€'. Further down, the text 'ADHÉRENTS JUSQU'À 31€ OFFERTS' is written in white, with 'ADHÉRENTS' in yellow. At the bottom, 'avec le code PROMO10' is written in white.

**DÉCOUVREZ LE NOUVEL  
IPAD AIR**

**À PARTIR DE  
313€**

**ADHÉRENTS  
JUSQU'À 31€ OFFERTS**  
avec le code PROMO10

*Deuxième génération sur la même intention : le produit change (iPad bleu), le cadre et les valeurs restent identiques.*

## Fiabiliser le texte : mes essais

Le visuel « description » était beau mais le texte comportait des fautes (« JUSQP'À », « Découvert le »). Plusieurs pistes, avant la vraie solution.



### Faire juger l'IA

Un 2<sup>e</sup> prompt relit l'image et renvoie les fautes dans le prompt de départ.

→ *aide, insuffisant*



### Passer en MAJUSCULES

Les modèles y sont plus sensibles - visuel correct... mais qui casse à la génération suivante.

→ *instable*



### Dessiner le texte (Pillow)

Au lieu de générer le texte, le dessiner par-dessus avec Python.

→ *exploré*

**La solution : changer de modèle** . En passant de « nano banana » simple à la version pro, le rendu et le texte se sont nettement améliorés - c'était une limite du modèle, pas de la méthode.

## Ce que je veux explorer ensuite



### 3 visuels au choix

Proposer trois modèles de visuel plutôt qu'un seul, l'utilisateur choisit.



### Recommandation de produit

Mettre 3-4 produits d'une même famille d'usage sur le visuel.



### Prévisualisation complète

Objet + corps de l'email + visuel de campagne dans un aperçu unique.



### Mise en scène du produit

Aller vers des visuels plus travaillés, mise en situation du produit.



Et, dans le temps disponible : **passer à la version agentique du produit** - l'IA qui enchaîne segment, email et visuel toute seule.



## **La campagne complète, de l'intention à l'email**

## Les pistes annoncées...

À la fin de la Partie 3, j'avais listé quatre pistes à explorer.



### **3 visuels au choix**

L'utilisateur choisit parmi 3 mises en page Fnac



### **Produits recommandés**

Mettre 3-4 produits d'une même famille d'usage sur le visuel.



### **Prévisualisation complète**

Objet + corps + visuel + produits dans un aperçu d'email



### **Mise en scène du produit**

Aller vers des visuels plus travaillés, mise en situation du produit.

# NOUVEAUTÉ 1 - LE CHOIX

## Trois propositions, l'utilisateur choisit

Le rendu d'image est imprévisible : au lieu d'une seule bannière, l'application en génère trois d'un coup pour la Fnac. L'utilisateur choisit sa préférence .

### Classique

*fond rouge, badge jaune*

### Noir & jaune

*fond sombre, titre bicolore*

### Fond vert

*charte verte, badge jaune*



Découvrez le nouvel iPad Air

À PARTIR DE **312€**

**+** ADHÉRENTS  
JUSQU'À 31€ OFFERTS  
avec le code PROMO10



Découvrez le nouvel iPad Air

À PARTIR DE **312€**

**+** ADHÉRENTS  
JUSQU'À 31€ OFFERTS  
avec le code PROMO10



Découvrez le nouvel iPad Air

À PARTIR DE **312€**

**JUSQU'À 31€ OFFERTS**  
avec le code PROMO10

## Deux prompts : l'IA choisit, puis illustre

Comme pour le visuel principal, la même logique en deux temps : d'abord choisir les bons produits, puis générer une image pour chacun.

1

### Choisir les produits

Un prompt donne au LLM le catalogue et le produit vedette, avec des règles :

- **Complémentaires** — des produits qui s'utilisent AVEC la vedette (coque, casque, chargeur...), pas la vedette elle-même
- **Pas de doublon** — jamais une autre tablette pour une tablette
- **Marques variées** — pour un email riche

2

### Générer chaque vignette

Pour chaque produit choisi, un visuel simple même charte que la bannière retenue :

```
fond {couleur_fond}  
produit {description_produit}  
centré • marges • ombre douce  
AUCUN texte sur l'image
```

*La couleur du fond = celle de la variante Fnac choisie → cohérence visuelle de tout l'email.*

**Toujours le même principe** : le LLM choisit les produits et les décrit, le catalogue (CSV) fournit le nom et le prix exacts.

## L'email complet

Toutes les briques sont réunies dans un aperçu d'email



### Un seul aperçu

objet, bannière, corps et produits réunis



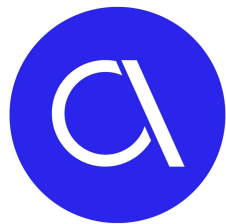
### Visualisable

objet, bannière, corps et produits réunis dans un seul aperçu

## De l'intention à l'email, étape par étape



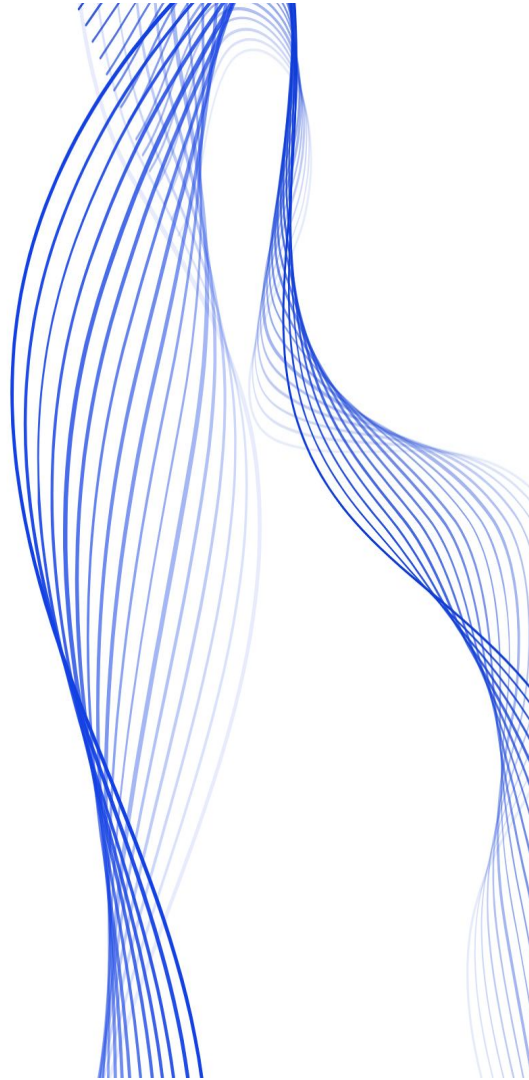
*À chaque étape, l'IA propose et l'utilisateur choisit — il garde le contrôle du début à la fin.*



**DATA, DIGITAL & TECHNOLOGY**

# **Présentation technique**

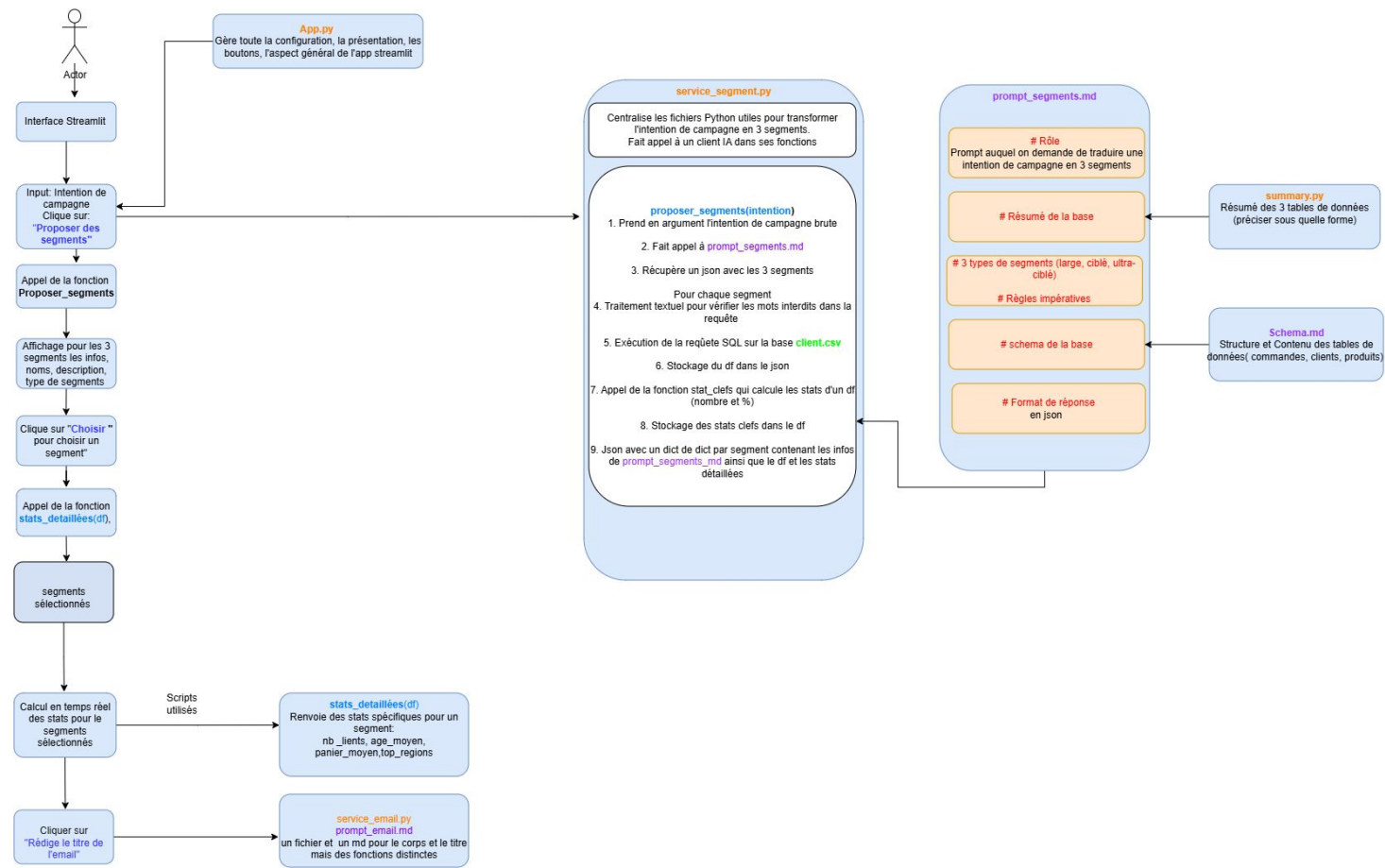
• • • • • • • • • • • • • •  
• • • • • • • • • • • • • •  
• • • • • • • • • • • • • •

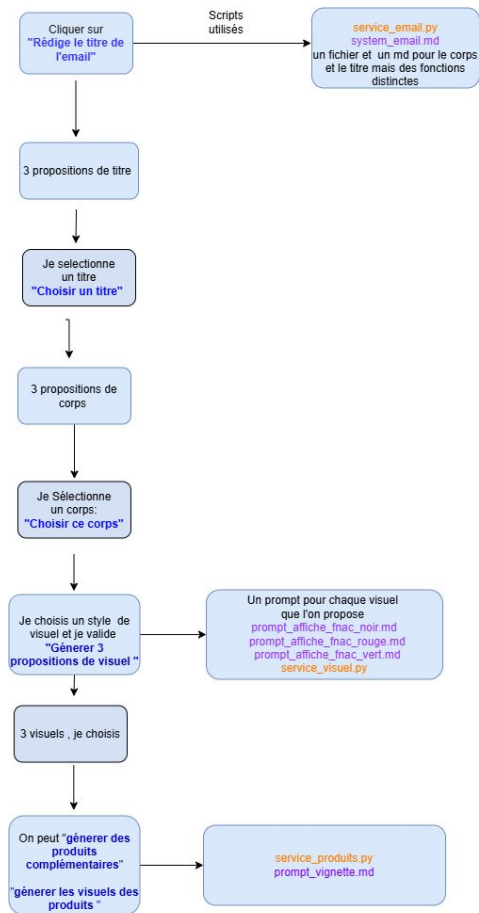


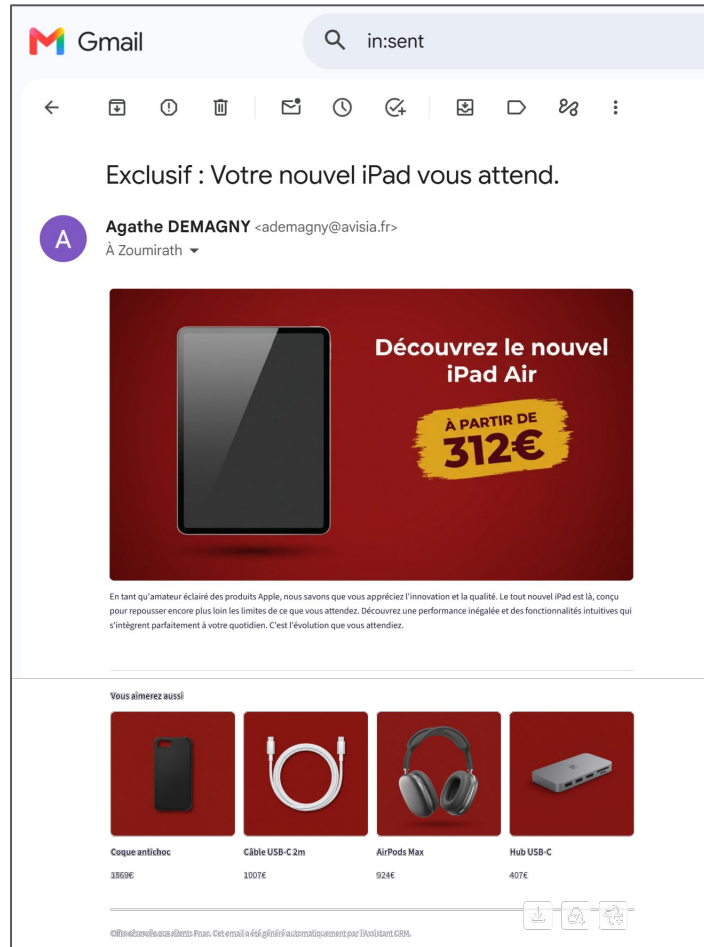


# Interactions entre les différentes fichiers, fonctions

Ce schéma présente l'architecture et le flux de données de l'assistant de génération d'e-mails personnalisés. Il montre comment les différents composants techniques s'articulent, depuis la segmentation de la base clients jusqu'à la génération du contenu final des e-mail.









# DATA, DIGITAL & TECHNOLOGY